

21. La théorie du portefeuille et le MEDAF

On arrive au cœur intellectuel de la gestion d'actifs, récompensé par deux prix Nobel (Markowitz, Sharpe). L'idée maîtresse est contre-intuitive : le risque d'un portefeuille n'est pas la simple moyenne des risques de ses composantes. En combinant intelligemment des actifs, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. Ce chapitre construit cette idée, de la diversification au modèle d'évaluation des actifs financiers.

21.1 La diversification : le seul « repas gratuit »

« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : l'adage est ancien, la formalisation l'est moins. La clé est la **corrélation** entre les rendements des actifs — la mesure de leur tendance à varier ensemble (de -1 , opposés, à $+1$, identiques). Le risque (variance) d'un portefeuille à deux actifs de pondérations w_1 et w_2 s'écrit :

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

où ρ est la corrélation. Le terme décisif est le dernier : si $\rho < 1$, le risque du portefeuille est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques individuels. Et si les actifs sont peu, voire négativement corrélés, la réduction est spectaculaire — tandis que le rendement espéré, lui, reste la simple moyenne pondérée des rendements. On réduit le risque sans rien céder sur l'espérance : c'est le « seul repas gratuit » de la finance.

Exemple — diversifier réduit le risque Deux actifs de même rendement espéré (8 %) et même volatilité (20 %), corrélés à $\rho = 0,2$, à parts égales (50/50). Rendement du portefeuille : 8 % (inchangé). Variance : $0,5^2 \times 0,2^2 + 0,5^2 \times 0,2^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,2 \times 0,2 = 0,01 + 0,008 = 0,022$; volatilité = $\sqrt{0,022} \approx 15,5$ %, contre 20 % pour chaque actif seul. Même rendement attendu, risque réduit de près d'un quart, juste en combinant.

21.2 La frontière efficiente de Markowitz

En 1952, Harry Markowitz formalise la « théorie moderne du portefeuille ». En combinant des actifs dans toutes les proportions possibles, on obtient un nuage de portefeuilles. Les meilleurs d'entre eux — ceux qui offrent le **rendement maximal pour un niveau de risque donné** (ou le risque minimal pour un rendement donné) — forment la **frontière efficiente**. Un investisseur rationnel ne devrait détenir que des portefeuilles situés sur cette frontière ; tout portefeuille en-dessous est « dominé » (on peut faire mieux à risque égal).

À retenir La leçon pratique de Markowitz : ce qui compte n'est pas le risque d'un actif isolé, mais sa **contribution au risque du portefeuille**. Un actif très volatil mais peu corrélé aux autres peut *réduire* le risque global. D'où l'intérêt de combiner des classes d'actifs aux comportements différents (actions, obligations, or, immobilier...), vues aux Volumes A et B.

21.3 Risque systématique et risque spécifique

La diversification a toutefois une limite. Le risque total d'un actif se décompose en deux :

- **Le risque spécifique** (ou diversifiable) : propre à une entreprise (un procès, un dirigeant, un produit raté). On peut l'**éliminer** par la diversification : sur un grand portefeuille, les mauvaises surprises des unes compensent les bonnes des autres.
- **Le risque systématique** (ou de marché, non diversifiable) : commun à tous les actifs (récession, crise, taux, géopolitique). Il **subsiste** quelle que soit la diversification — on ne peut y échapper en restant investi.

Définition — le bêta (β) Le **bêta** mesure la sensibilité d'un actif au risque systématique, c'est-à-dire son amplitude de variation par rapport au marché. Un bêta de 1 bouge comme le marché ; un bêta de 1,5 amplifie ses mouvements de 50 % ; un bêta de 0,5 les amortit de moitié. Le bêta est la mesure du risque *qui compte* une fois le portefeuille diversifié.

21.4 Le MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers / CAPM)

Puisque le risque spécifique s'élimine gratuitement par diversification, le marché ne devrait rémunérer que le risque **systématique** — celui qu'on ne peut éviter. C'est l'intuition du **MEDAF** (en anglais *CAPM*), qui relie le rendement attendu d'un actif à son seul bêta :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

où R_f est le taux sans risque, $E(R_m)$ le rendement attendu du marché, et $[E(R_m) - R_f]$ la **prime de risque de marché** (chapitre 4). En clair : le rendement exigé d'un actif = la rémunération du temps (taux sans risque) + une prime proportionnelle à son risque systématique (bêta). Plus un actif amplifie les mouvements du marché, plus on exige de lui un rendement élevé.

Exemple — appliquer le MEDAF Taux sans risque 3 %, prime de risque de marché 5 %, action de bêta 1,3. $E(R) = 3 \% + 1,3 \times 5 \% = 3 \% + 6,5 \% = 9,5 \%$. On exige 9,5 % de cette action car elle amplifie de 30 % les soubresauts du marché. Une action de bêta 0,7 n'exigerait que $3 \% + 0,7 \times 5 \% = 6,5 \%$.

21.5 Portée et limites

Le MEDAF est un cadre fondateur — il a donné le concept de prime de risque, de bêta, et le réflexe de raisonner risque *relatif au marché*. Mais ses hypothèses (investisseurs rationnels,

information parfaite, un seul facteur de risque) sont simplificatrices. Des modèles plus riches (à plusieurs facteurs) ont suivi, et la réalité — on va le voir — s'écarte de la rationalité supposée. Le MEDAF reste néanmoins le langage commun de la finance de marché et un excellent point de départ.

21.6 Exercices

- **Diversification.** Deux actifs ont la même volatilité de 25 %. Leur corrélation est de $-0,3$. Sans calcul, le risque d'un portefeuille 50/50 sera-t-il supérieur, égal ou inférieur à 25 % ? Pourquoi ?
- **Bêta et risque.** Distinguez risque spécifique et risque systématique. Lequel disparaît avec la diversification, et lequel est rémunéré par le marché ?
- **MEDAF.** Taux sans risque 2,5 %, prime de risque de marché 6 %. Quel rendement le MEDAF exige-t-il pour une action de bêta 1,2 ? Pour une de bêta 0,8 ?

Corrigés

1. Nettement **inférieur** à 25 %. La corrélation négative ($-0,3$) signifie que les actifs tendent à varier en sens opposés : quand l'un baisse, l'autre tend à monter, ce qui amortit fortement les fluctuations du portefeuille. Le terme de covariance (négatif) réduit la variance globale bien en dessous de la volatilité individuelle.

2. Le risque **spécifique** est propre à un actif (événement d'entreprise) ; il **disparaît** par diversification (les aléas individuels se compensent). Le risque **systématique** est commun à tout le marché (crise, taux) ; il **subsiste** malgré la diversification. C'est lui — et lui seul — que le marché rémunère, car on ne peut s'en débarrasser gratuitement.

3. Bêta 1,2 : $E(R) = 2,5 \% + 1,2 \times 6 \% = 2,5 + 7,2 = \mathbf{9,7 \%}$. Bêta 0,8 : $2,5 \% + 0,8 \times 6 \% = 2,5 + 4,8 = \mathbf{7,3 \%}$. L'actif plus sensible au marché exige une rémunération supérieure.